Esteroides y otros inmunomoduladores en la neumonía: ¿funcionan fuera del COVID?

Flower L, Newman J, Law M, De Bie E, Couturier DL, Robinson E, Edwards C, Nguyen B, Phillips V, Summers C. Effect of immunomodulatory therapies on mortality in adults hospitalised with COVID-19 and non-COVID-19 community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis. *Clin Microbiol Infect*. 2026 (versión previa a la publicación). doi:10.1016/j.cmi.2026.11.001

Versión 1.0 · Revisado el 7 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

En COVID, no; fuera del COVID, matiza

Confirma los esteroides, los inhibidores de IL-6 y los de JAK en la neumonía por COVID. En la neumonía no COVID, el beneficio de los esteroides es incierto; la señal en UCI es una hipótesis de credibilidad baja.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Métodos sólidos, evidencia escasa

196 estudios con métodos cuidadosos (GRADE, intervalos de predicción, ICEMAN). Pero en la NAC no COVID hay pocos ensayos, heterogéneos, y la certeza es baja.

CUIDADO AL INTERPRETAR

"No consistente" no es "no funciona"

OR 0.76 (0.56–1.01) en la NAC no COVID es un resultado impreciso, no negativo. Y la estimación de hidrocortisona con 3 ensayos (IC 0.02 a 9.38) no informa nada.

En 30 segundos. Revisión sistemática con 196 estudios y 89,117 adultos hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad (NAC), con COVID y sin COVID, analizados por separado. En la **NAC por COVID**, los inhibidores de citocinas redujeron la mortalidad a 30 días (OR 0.84; IC 95 % 0.76–0.93; certeza alta), y probablemente también los esteroides (OR 0.87; 0.77–1.00; moderada) y los inhibidores de JAK (OR 0.66; 0.47–0.93; moderada). En la **NAC no COVID**, ningún inmunomodulador redujo la mortalidad de forma consistente. Con esteroides (10 ECA, 6110 pacientes) el **OR fue 0.76 (0.56–1.01)**, con un intervalo de predicción de **0.42 a 1.37** y certeza baja. En la UCI, el OR fue 0.59 (0.32–1.08) frente a 0.89 sin UCI, pero la credibilidad de esa diferencia es baja. Ningún tratamiento mostró beneficio claro a 90 días.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Metaanálisis con pocos ensayos heterogéneos: el intervalo de predicción, la corrección de Hartung-Knapp (por qué un IC puede ir de 0.02 a 9.38), cómo juzgar si un subgrupo es creíble con ICEMAN, y por qué un cambio de plan respecto al protocolo puede estar justificado si se explica.

1 La pregunta clínica (PICO)

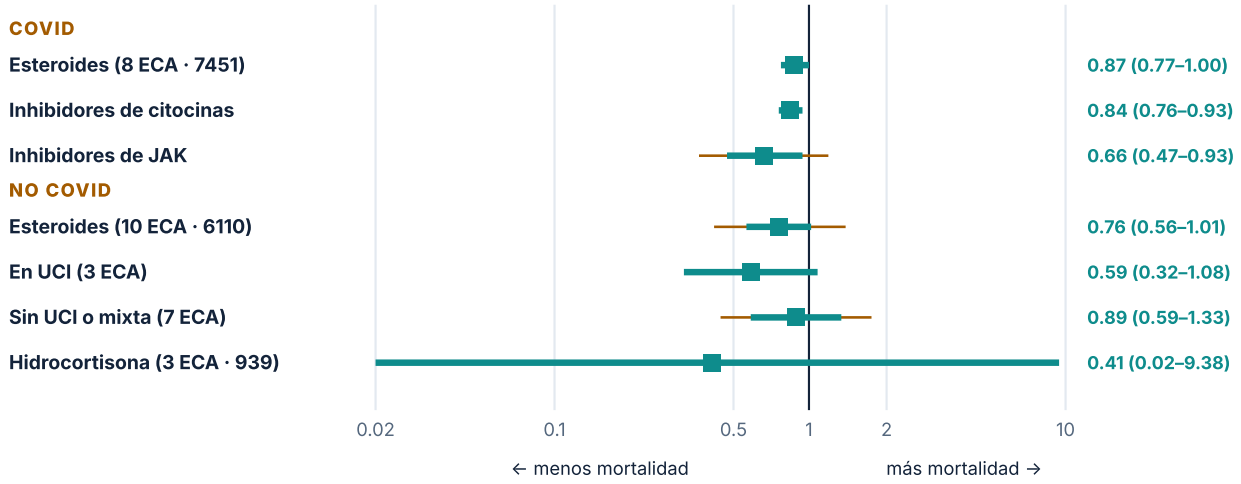
POBLACIÓN	Adultos hospitalizados por NAC (según guías locales, nacionales o internacionales, o juicio clínico), con COVID-19 o sin COVID-19 o de causa mixta.
INTERVENCIÓN	Cualquier inmunomodulador, agrupado por mecanismo: esteroides, inhibidores de citocinas (sobre todo IL-6), inhibidores de JAK, antiinflamatorios y otros.
COMPARADOR	Tratamiento estándar u otro inmunomodulador.
DESENLACES	Mortalidad por cualquier causa a 28–30 días y a 90 días.

2 Diseño

BÚSQUEDA	Cinco bases (Medline, Embase, Web of Science, Scopus y Global Health) hasta el 9 de diciembre de 2025; protocolo en PROSPERO (CRD42024565301). Incluyó ECA y estudios no aleatorizados, pero el análisis principal usa ECA.
CAMBIO DE PLAN	El protocolo planeaba un metaanálisis en red. Se cambió a metaanálisis por pares porque la red tenía forma de "estrella": en la red más grande (ECA con mortalidad a 30 días), solo 3 de 144 comparaciones enfrentaban dos tratamientos activos, lo que impide evaluar de forma útil la transitividad y la consistencia.
ESTADÍSTICA	Efectos aleatorios con corrección de Hartung-Knapp-Sidik-Jonkman (nunca aplicada si estrechaba el IC). Intervalos de predicción del 95 %, GRADE por desenlace y credibilidad de los subgrupos con ICEMAN. Riesgo de sesgo con RoB 2 y ROBINS-I.
CONFLICTOS	Becas académicas (NIHR, Universidad de Cambridge, entre otras); se declaran apoyos individuales de los autores.

3 Resultados

Mortalidad a 30 días, OR (IC 95 %); línea fina = intervalo de predicción cuando difiere



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos del texto y de la tabla 2 del artículo; no reproduce figuras originales.

MORTALIDAD A 30 DÍAS (ECA)	OR (IC 95 %)	INTERVALO DE PREDICCIÓN	CERTEZA
COVID · inhibidores de citocinas	**0.84 (0.76–0.93)**	0.76–0.93	Alta
COVID · esteroides (8 ECA, 7451)	**0.87 (0.77–1.00)**	0.77–1.00	Moderada
COVID · inhibidores de JAK	**0.66 (0.47–0.93)**	0.37–1.18	Moderada
No COVID · esteroides (10 ECA, 6110)	**0.76 (0.56–1.01)**	0.42–1.37	Baja
No COVID · esteroides en UCI / sin UCI	0.59 (0.32–1.08) / 0.89 (0.59–1.33)	— / 0.45–1.74	Baja
No COVID · hidrocortisona (3 ECA, 939)	0.41 (0.02–9.38)	0.00–101.52	Baja
No COVID · prednisolona (3 ECA)	1.21 (0.42–3.48)	0.42–3.48	Baja

A 90 días: inhibidores de citocinas en COVID, OR 0.68 (0.45–1.03); esteroides en NAC no COVID, OR 0.79 (0.20–3.15), con certeza muy baja. Faltaron ensayos para evaluar los inhibidores de citocinas y de JAK en la NAC no COVID. La prueba de subgrupo UCI vs. no UCI dio p = 0.03, pero con pocos ensayos e inconsistente con lo observado en COVID; ICEMAN la calificó de credibilidad baja.

4 Cómo leer estos resultados

- **En la NAC no COVID, el resultado es impreciso, no negativo.** DATO DEL ARTÍCULO OR 0.76 (0.56–1.01): el intervalo va de una reducción del 44 % en los odds a un aumento del 1 %. INTERPRETACIÓN Es compatible con un beneficio importante y con ninguno. "No consistentemente asociado" significa que la evidencia no permite concluir, no que se haya demostrado que no sirven.
- **El intervalo de predicción manda.** DATO DEL ARTÍCULO 0.42 a 1.37 para los esteroides en NAC no COVID: en un ensayo nuevo, el efecto podría ser desde un beneficio grande hasta un daño. INTERPRETACIÓN Refleja ensayos de dos décadas con poblaciones, gravedad, fármacos y dosis distintos. Probablemente "los esteroides en la NAC" no tienen un solo efecto: depende de a quién y qué se le da.
- **Un IC de 0.02 a 9.38 no dice nada.** DATO DEL ARTÍCULO Hidrocortisona, 3 ECA y 939 pacientes. INTERPRETACIÓN Con muy pocos ensayos y resultados dispares, la corrección de Hartung-Knapp ensancha el IC para no fingir precisión. Esta cifra no confirma ni contradice un ensayo individual bien hecho, como el CAPE COD de hidrocortisona en NAC grave en UCI (NEJM 2023), que los autores citan en la introducción. Para la práctica, ese ensayo sigue siendo la referencia en su población.
- **El subgrupo de UCI es una pista, no una conclusión.** DATO DEL ARTÍCULO p = 0.03 para la interacción, pero con 3 y 7 ensayos, IC que se superponen e inconsistencia con COVID: credibilidad baja según ICEMAN. INTERPRETACIÓN Es biológicamente plausible (más inflamación, más beneficio), pero aquí no está probado. La UCI es además un sustituto imperfecto de la gravedad, porque los criterios de ingreso varían entre países.
- **El cambio de método está bien justificado.** INTERPRETACIÓN Abandonar el metaanálisis en red planeado podría parecer manipulación, pero los autores lo explican con datos (3 de 144 comparaciones directas). Lo importante es que el cambio se declara y se razona.

CONCEPTO CLAVE · POCOS ENSAYOS Y HETEROGENEIDAD

Hartung-Knapp: con pocos estudios, el modelo de efectos aleatorios clásico subestima la incertidumbre. La corrección usa la distribución t y la variabilidad observada, lo que ensancha el IC, a veces de forma extrema si los ensayos discrepan. **Intervalo de predicción:** dónde caería el efecto en un nuevo estudio; si cruza 1, el beneficio no es generalizable aunque el promedio sea favorable. **ICEMAN:** herramienta para juzgar si un efecto de subgrupo es creíble. Pregunta si la comparación es dentro de cada ensayo o entre ensayos (la segunda es menos creíble, como aquí con UCI), si se preespecificó con dirección predicha, si hay apoyo previo, si la prueba de interacción hace improbable el azar y si se probaron pocos modificadores. **Metaanálisis en red:** compara tratamientos que nunca se enfrentaron directamente, pero requiere transitividad: que los ensayos sean comparables en todo excepto el tratamiento. Una red en "estrella" alrededor del tratamiento estándar lo vuelve frágil.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Métodos	Protocolo publicado, cribado por dos revisores (extracción verificada por un segundo revisor en una muestra de 50 estudios), GRADE, intervalos de predicción, ICEMAN y Hartung-Knapp.	Confirmado
● COVID y no COVID por separado	Evita mezclar biologías y épocas distintas.	Confirmado
● Poca evidencia fuera del COVID	La mayoría de los estudios fue en COVID; faltaron ensayos para varias categorías en la NAC no COVID.	Reconocido por los autores
● Heterogeneidad	Diseños, poblaciones, dosis y épocas distintas.	Reconocido por los autores
● Gravedad aproximada	El ingreso a UCI como sustituto de gravedad varía entre sistemas de salud.	Reconocido por los autores
● Solo mortalidad	No evaluó ventilación, estancia ni efectos adversos de los esteroides (hiperglucemia, infecciones).	Reconocido parcialmente (los efectos adversos no se mencionan)
● Versión previa	Artículo en prensa; puede cambiar en la versión final.	Aviso de la revista

Pregunta de repaso: hombre de 64 años con NAC neumocócica en UCI, con FiO_2 de 0.6 y sin choque. Un residente dice que, según este metaanálisis, "los esteroides no sirven fuera del COVID". ¿Qué le contestas?
Respuesta. Que el metaanálisis no concluye eso. En la NAC no COVID, el OR de mortalidad con esteroides fue 0.76 (0.56–1.01), un resultado impreciso y con certeza baja, y en el subgrupo de UCI el OR fue 0.59 (0.32–1.08), aunque con credibilidad baja como subgrupo.[1] Para un paciente grave en UCI, la decisión se apoya en el ensayo específico de esa población (hidrocortisona en NAC grave, CAPE COD) y en la guía vigente, considerando las situaciones excluidas o de precaución (p. ej., influenza). Este metaanálisis no aporta evidencia nueva para cambiar esa decisión, ni a favor ni en contra.

¿Qué aprendí de medicina?

- En NAC por COVID: IL-6, esteroides y JAK reducen la mortalidad.
- En NAC no COVID: el beneficio de los esteroides sigue siendo incierto.
- La señal en UCI es una hipótesis, no un hallazgo.
- Ningún inmunomodulador probó beneficio a 90 días.

¿Qué aprendí de investigación?

- Impreciso ≠ negativo: mira hasta dónde llega el IC.
- Con 3 ensayos heterogéneos, Hartung-Knapp puede volver el IC inútil.
- Un subgrupo con p = 0.03 puede tener credibilidad baja (ICEMAN).
- Un cambio de protocolo se acepta si se declara y se justifica.

6 Referencias

1. Flower L, Newman J, Law M, De Bie E, Couturier DL, Robinson E, Edwards C, Nguyen B, Phillips V, Summers C. Effect of immunomodulatory therapies on mortality in adults hospitalised with COVID-19 and non-COVID-19 community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2026. doi:10.1016/j.cmi.2026.11.001

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.